

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 9 : La dualité GARCH et ARMA sur les carrés



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

La transformation

Ce que la dualité fait comprendre

Ce que la dualité permet de faire

Synthèse

Avant de commencer

Ce que ce chapitre démontre

Un GARCH(p, q) sur ε_t **est** un ARMA($\max(p, q), p$) sur ε_t^2 .

Ce n'est pas une ressemblance : c'est la même équation, réécrite. Toute la théorie du cours ARMA s'applique donc directement, sans rien redémontrer.

La transformation

Définition

$$v_t = \varepsilon_t^2 - h_t.$$

Trois propriétés, toutes immédiates :

$$\mathbb{E}(v_t \mid \Omega_{t-1}) = \mathbb{E}(\varepsilon_t^2 \mid \Omega_{t-1}) - h_t = h_t - h_t = 0$$

$$\text{Cov}(v_t, v_{t-k}) = 0 \quad (k \geq 1)$$

v_t est un bruit blanc

Centré, non corrélé. C'est la **surprise** de la variance : l'écart entre le carré réalisé et ce qu'on en attendait la veille.

Une réserve importante

v_t est un bruit blanc **faible**, et sa variance n'est **pas constante** : elle dépend de h_t^2 . C'est un bruit blanc hétéroscédastique.

Cela ne gêne pas l'algèbre qui suit, mais explique pourquoi on n'estimera **pas** le GARCH par les moindres carrés sur les carrés — chapitre 14.

Partons du GARCH(1,1) et remplaçons h_t par $\varepsilon_t^2 - v_t$ et h_{t-1} par $\varepsilon_{t-1}^2 - v_{t-1}$:

$$\varepsilon_t^2 - v_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - v_{t-1})$$

En regroupant :

Le résultat

$$\varepsilon_t^2 = \omega + (\alpha_1 + \beta_1) \varepsilon_{t-1}^2 + v_t - \beta_1 v_{t-1}$$

C'est un ARMA(1,1)

Avec les notations du cours précédent, en posant $y_t = \varepsilon_t^2$:

$$y_t = \theta + \underbrace{(\alpha_1 + \beta_1)}_{\text{coefficient AR}} y_{t-1} + v_t - \underbrace{\beta_1}_{\text{coefficient MA}} v_{t-1}.$$

La correspondance des paramètres

GARCH(1,1)	ARMA(1,1) sur ε_t^2
$\alpha_1 + \beta_1$	coefficient autorégressif
$-\beta_1$	coefficient de moyenne mobile
ω	constante

GARCH(p,q) et ARMA

$$\varepsilon_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{\max(p,q)} (\alpha_i + \beta_i) \varepsilon_{t-i}^2 + v_t - \sum_{j=1}^p \beta_j v_{t-j},$$

soit un **ARMA**($\max(p, q), p$) sur les carrés, avec la convention $\alpha_i = 0$ pour $i > q$ et $\beta_j = 0$ pour $j > p$.

Ce que la dualité fait comprendre

Sans aucun calcul nouveau

Un ARMA(1,1) est stationnaire si son coefficient autorégressif est de module inférieur à 1. Ici ce coefficient vaut $\alpha_1 + \beta_1$.

D'où $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ — la condition du chapitre 8, obtenue comme corollaire du cours précédent.

Résultat immédiat

Un ARMA(1,1) a une ACF qui décroît géométriquement au taux du coefficient AR dès le retard 2. Donc

$$\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \propto (\alpha_1 + \beta_1)^k.$$

L'explication du fait 4

Avec $\pi = 0,99$, l'ACF des carrés vaut encore **0,82** au retard 20. C'est précisément la décroissance lente observée sur toutes les séries financières.

Le fait stylisé 4 n'est donc pas un fait supplémentaire : c'est la conséquence directe d'une persistance élevée.

Le parallèle est complet

Sur les carrés	Modèle sur ε_t
MA(q)	ARCH(q)
ARMA(1,1)	GARCH(1,1)

Un MA(q) a une mémoire strictement finie; un ARMA(1,1) a une mémoire infinie avec deux paramètres. Le passage de l'ARCH au GARCH **est** le passage du MA à l'ARMA.

Ce que la dualité permet de faire

Une méthode pratique

Appliquer aux carrés des résidus la table d'identification du cours ARMA :

ACF de $\hat{\varepsilon}_t^2$	PACF de $\hat{\varepsilon}_t^2$	Modèle
coupe après q	décroît	ARCH(q)
décroît	décroît	GARCH(p,q)

Ce qu'on observe presque toujours

Les deux décroissent. C'est la signature du cas mixte — donc d'un GARCH, non d'un ARCH. Et comme dans le cours ARMA, l'ambiguïté sur p et q se tranche par les critères d'information.

La tentation

Puisque c'est un ARMA, pourquoi ne pas l'estimer comme tel — par moindres carrés sur $\hat{\varepsilon}_t^2$?

Trois raisons de ne pas le faire

1. v_t est **fortement hétéroscédastique** : sa variance dépend de h_t^2 . Les MCO sont alors très inefficaces.
2. Rien ne garantit que les estimations respectent $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$.
3. La loi de v_t est très asymétrique, ce qui dégrade encore l'inférence.

À quoi cela sert quand même

À obtenir des **valeurs initiales** pour l'optimiseur du maximum de vraisemblance, et à comprendre pourquoi les logiciels convergent vite : ils partent d'un point déjà raisonnable.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 9

- $v_t = \varepsilon_t^2 - h_t$ est un bruit blanc **hétéroscédastique** : la surprise de la variance.
- Un GARCH(1,1) sur ε_t **est** un ARMA(1,1) sur ε_t^2 , de coefficient AR $\alpha_1 + \beta_1$ et de coefficient MA $-\beta_1$.
- En général : $\text{GARCH}(p,q) \iff \text{ARMA}(\max(p,q), p)$ sur les carrés.
- La condition $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ et la décroissance en π^k de l'ACF s'en déduisent sans calcul nouveau.
- ARCH est à GARCH ce que MA est à ARMA.
- On **n'estime pas** par MCO sur les carrés : v_t est trop hétéroscédastique, et les contraintes ne seraient pas respectées.

Vers le chapitre 10

La dynamique de h_t est réglée. Il reste la seconde moitié du modèle, laissée de côté depuis le chapitre 3 : la loi de z_t .